



مغامرات الأردوينو ٢

الأردوينو للمعلمين — الجزء الثاني

كراسة المتدرب

الحساسات والمحركات: حين يحسّ الأردوينو بالعالم... ويحرّكه

اسم المتدرب/ة

المدرسة

تاريخ الدورة

إعداد وتقديم: أ. محمد زيتون · منصة جذور

كيف تستخدم هذه الكراسة؟

عَلِّم على مشاريعك 🛠️

لكل مشروع مربعان: بنيت في Tinkercad، وبنيت على اللوحة الحقيقية. اكتب بجانبه ما واجهك من أخطاء.

أجب قبل أن يُكشف الحل 🚧

في كل محور: أجب «صح أم خطأ» و«اختبر نفسك» قبل أن يعرضها المدرب، ثم صحّح بالقلم الأخضر.

خُطِّط مشروع تخرجك 🎓

في آخر الكراسة صفحة تخطيط: المشكلة، ثم «يُحسّ ← يقرر ← يتحرك»، ثم القطع والاختبار.

صفحة للنشاط وصفحة للمرجع 📖

لكل محور صفتان: الأولى تكتب فيها، والثانية مرجع للمصطلحات والإجابات وأخطاء الطلاب الشائعة.

محاور الدورة

المحور	ماذا ستتعلم؟
١. القراءة التماثلية	من «نعم أو لا...» إلى «كم بالضبط؟»
٢. حساس الضوء	كيف يعرف مصباح الشارع أن الليل قد حلّ؟
٣. حساسات الحرارة	كيف يعرف المكيف أن الغرفة صارت حارة؟
٤. الموجات فوق الصوتية	كيف يرى الخفاش في الظلام؟ وكيف تعرف السيارة بُعد الجدار؟
٥. الحركة والأشعة تحت الحمراء	حساسان رقميان: واحد يحرس البيت... وآخر يقود الروبوت
٦. الصوت	الأردوينو يعزف... ويسمع
٧. محرك السيرفو	أول حركة حقيقية: قل له «٩٠ درجة»... فيذهب إليها بالضبط
٨. محرك التيار المستمر	يدور بلا توقف... ويحتاج منا حارشا وجسرا
٩. المحرك الخطوي	يدور خطوة خطوة... ويعرف كم خطا بالضبط
١٠. سيارة روبوت تتجنب العوائق	كل ما تعلمناه في مشروع واحد: يحسّ... يقرر... يتحرك
في آخر الكراسة	مخطط مشروع التخرج، وقائمة القطع، والتقييم البعدي، والشهادة

تقييمي الذاتي: أين أنا الآن؟

قيّم نفسك بصدق: ١ = لم أجربه أبدًا، ٥ = أستطيع تدريسه لطلابي. ستعيد التقييم في نهاية الدورة.

المهارة	قيّم نفسك من ١ إلى ٥
١ أقرأ حساسًا تماثليًا بـ analogRead وأحوّل قراءته بـ map	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٢ أستخدم حساسات المسافة والحركة والأشعة تحت الحمراء في قرار	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٣ أصدّر نغمات وألحانًا بالبايزر والمصفوفات	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٤ أحرّك سيرفو إلى زاوية محددة بمكتبة Servo	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٥ أشغّل محرك تيار مستمر بأمان عبر ترانزستور أو درايفر	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٦ أبرمج محركًا خطويًا بعدد خطوات دقيق	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٧ أبني روبوتًا يتجنب العوائق وأصحح أخطائه جزءًا	١ ٢ ٣ ٤ ٥
المجموع (من ٣٥)	

🎯 ماذا أريد أن يصنع طلابي بعد هذه الدورة؟

📖 مراجعة سريعة من الجزء الأول: اكتب الأوامر التي تتذكرها ووظيفة كل منها

القراءة التماثلية

من «نعم أو لا»... إلى «كم بالضبط؟»

🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تفرّق بين الإشارة الرقمية والتماثلية بمثال من الحياة
- ☐ تقرأ جهدًا متغيّرًا بالأمر analogRead
- ☐ تحوّل القراءة من 0-1023 إلى أي مدى بالأمر map
- ☐ تبني مقبضًا يتحكم في سطوع ليد

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	Tinkercad	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
ضغطة تنير... وضغطة تطفئ Toggle.ino	☐	☐	
analogRead: كم الجهد على المنفذ؟ read.ino	☐	☐	
مقبض يتحكم في سطوع الليد Dimmer.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ القراءة التماثلية

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>int v = analogRead(A0);</code>	☐	☐	
<code>analogWrite(9, analogRead(A0));</code>	☐	☐	
<code>int b = map(v, 0, 1023, 0, 255);</code>	☐	☐	
<code>pinMode(A0, OUTPUT); analogRead(A0);</code>	☐	☐	

📝 المقبض في منتصفه تمامًا (٢,٥ فولت)... كم تقرأ analogRead تقريبًا؟

- ☐ أ. 255
- ☐ ب. 1023
- ☐ ج. 512
- ☐ د. 2.5

القراءة التماثلية

مصطلحات المحور الأول

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Analog	تماثلي	قيم متدرجة متصلة
Potentiometer	المقاومة المتغيرة	مقبض يغيّر الجهد
ADC	محوّل تماثلي رقمي	يحوّل الجهد إلى رقم 0-1023
analogRead()	القراءة التماثلية	تقرأ منافذ A0-A5
map()	التحويل بالتناسب	من مدى إلى مدى
Serial Plotter	راسم الإشارات	يرسم القراءات خطًا بيانيًا

✓ إجابات «صح أم خطأ»

- صح: قراءة صحيحة تُحفظ في متغير صحيح
- خطأ: القراءة قد تصل 1023 analogWriteg تقبل حتى 255 فقط، استخدم map
- صح: تحويل صحيح بين المديين
- خطأ: جعلنا المنفذ مخرجًا ثم نحاول القراءة منه

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ج. 512 — نصف ١٠٢٣ تقريبًا، لأن ٢,٥ نصف ٥ فولت

🏠 «مقياس الحماس» (٢٠ دقيقة)

- كل مجموعة تدير المقبض وتقرأ الرقم على الشاشة
- اعرضوا القيمة بعدد ليدات مضاعة (من ١ إلى ٥) باستخدام map إلى 5-0
- تحذّر: من يجعل الليدات تُضاء كشرط صوت الراديو؟

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- الخلط بين analogRead (قراءة 0-1023) analogWriteg (كتابة 0-255)
- توصيل الرجل الوسطى للمقاومة المتغيرة بـ 5V بدل A0
- نسيان map فيتصرف الليد بغرابة عند القيم العالية

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

حساس الضوء

كيف يعرف مصباح الشارع أن الليل قد حلّ؟

🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تشرح كيف تتغير مقاومة LDR مع الضوء
- ☐ تبني مقسم الجهد وتفهم لماذا نحتاجه
- ☐ تحدد «الحد» الذي يفصل الليل عن النهار
- ☐ تبني مصباح شارع يعمل وحده

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	Tinkercad	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
مصباح الشارع الذكي StreetLight.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ الإنارة الذكية

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>if (light < limit) {</code>	☐	☐	
<code>if (light < 1500) {</code>	☐	☐	
<code>int light = analogRead(13);</code>	☐	☐	
<code>int limit = 400;</code>	☐	☐	

📝 بَدِّلنا مكان LDR والمقاومة الثابتة في مقسم الجهد... ماذا يحدث؟

- ☐ أ. يتوقف الحساس عن العمل
- ☐ ب. تنعكس القراءة: تزيد في الظلام وتقل في الضوء
- ☐ ج. تبقى القراءة كما هي تمامًا

حساس الضوء

مصطلحات المحور الثاني

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
LDR / Photoresistor	حساس الضوء	مقاومته تقل مع الضوء
Voltage Divider	مقسم الجهد	مقاومتان تتقاسمان الجهد
Threshold	الحد	القيمة الفاصلة بين حالتين
Hysteresis	حدّان للثبات	يمنع الومش حول الحد
Calibration	المعايرة	قياس القيم الحقيقية لاختيار الحد
10kΩ	مقاومة ١٠ كيلو أوم	بني، أسود، برتقالي

✓ إجابات «صح أم خطأ»

- صح: أقل من الحد يعني ظلامًا في هذه الدائرة
- خطأ: القراءة لا تتجاوز 1023 أبدًا، فالشرط صحيح دائمًا
- خطأ: المنفذ 13 رقمي؛ الحساس على A0
- صح: حدّ نختاره بعد تجربة القراءات

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. تنعكس القراءة: تزيد في الظلام وتقل في الضوء — صارت نقطة القياس تميل نحو GND مع الضوء، فنعكس علامة الشرط إلى <

🏠 «حارس النبتة» (٢٥ دقيقة)

- 1 قيسوا القراءة في ثلاثة أماكن: قرب النافذة، ووسط الفصل، وتحت الطاولة
- 2 اختاروا حدًا يعني «هذا المكان مظلم على النبتة»
- 3 ليد أحمر يضيء إن كانت النبتة في الظل، وأخضر إن كانت في الضوء

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- توصيل LDR وحده دون المقاومة الثابتة فتبقى القراءة شبه ثابتة
- اختيار الحد عشوائيًا دون قياس القراءات الحقيقية في الفصل
- اختبار المشروع تحت إضاءة الفصل القوية فلا يتغير شيء؛ غط الحساس بكوب

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

حساسات الحرارة

كيف يعرف المكيف أن الغرفة صارت حارة؟

🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تحوّل قراءة TMP36 إلى درجة مئوية بمعادلة بسيطة
- ☐ تستخدم المتغيرات العشرية float
- ☐ تقرأ الحرارة والرطوبة من DHT11 بمكتبة جاهزة
- ☐ تبني مروحة تعمل وحدها حين تشتد الحرارة

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	Tinkercad	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
المروحة الذكية بحساس TMP36 SmartFan.ino	☐	☐	
DHT11: الحرارة والرطوبة بمكتبة جاهزة DHT11.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ حساب الحرارة

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>float volt = raw * 5.0 / 1023;</code>	☐	☐	
<code>int volt = raw * 5 / 1023;</code>	☐	☐	
<code>float temp = (volt - 0.5) * 100;</code>	☐	☐	
<code>float temp = volt * 100;</code>	☐	☐	

📁 جهد TMP36 يساوي ٠,٨ فولت... كم الحرارة؟

- ☐ أ. ٨٠ درجة
- ☐ ب. ٣٠ درجة
- ☐ ج. ٨ درجات
- ☐ د. ٥٠ درجة

حساسات الحرارة

مصطلحات المحور الثالث

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
TMP36	حساس الحرارة التماثلي	١٠ ملي فولت لكل درجة
DHT11	حساس الحرارة والرطوبة	رقمي بسلك بيانات واحد
float	عدد عشري	يقبل الكسور مثل 24.5
#include	إضافة مكتبة	كود جاهز نستخدمه
Library	المكتبة	تُثبت من Library Manager
Offset	الإزاحة	الـ ٠,٥ فولت عند الصفر المثوي

✓ إجابات «صح أم خطأ»

- صح: 5.0 تجعل القسمة عشرية
- خطأ: int يحذف الكسور، فتصبح الفولتات 0 أو 1 أو 2 فقط
- صح: معادلة TMP36 الصحيحة
- خطأ: نسينا طرح نصف الفولت، فتزيد كل قراءة 50 درجة

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. ٣٠ درجة — (٨ - ٠,٥) × ١٠٠ = ٣٠ درجة

🏠 «محطة الطقس المدرسية» (٣٠ دقيقة)

- ١ كل مجموعة تقيس حرارة مكان مختلف: الفصل، والممر، والساحة، وقرب النافذة
- ٢ يسجلون القراءة كل دقيقة لمدة عشر دقائق
- ٣ ترسم كل مجموعة الخط البياني بالراسم، ونقارن: أين أحر مكان؟ ولماذا؟

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- عكس أرجل TMP36 فيسخن الحساس بشدة: علّمهم «الوجه المسطح نحوي، الطاقة يسارًا»
- استخدام int بدل float فتظهر أرقام غريبة
- قراءة DHT11 بسرعة فتظهر nan على الشاشة

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

الموجات فوق الصوتية

كيف يرى الخفاش في الظلام؟ وكيف تعرف السيارة بُعد الجدار؟

🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تشرح فكرة قياس المسافة بزمان الصدى
- ☐ ترسل نبضة Trig وتقيس زمن Echo بالأمر pulseIn
- ☐ تحوّل الزمن إلى سنتيمترات بسرعة الصوت
- ☐ تبني حساس ركن تتسارع نغماته مع الاقتراب

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	Tinkercad	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
حساس ركن السيارة ParkingSensor.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ الموجات فوق الصوتية

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>long duration = pulseIn(echo, HIGH);</code>	☐	☐	
<code>int cm = duration * 0.0343;</code>	☐	☐	
<code>pinMode(echo, OUTPUT);</code>	☐	☐	
<code>delayMicroseconds(10);</code>	☐	☐	

📁 عاد الصدى بعد ١١٦٦ ميكروثانية... كم المسافة تقريبًا؟

- ☐ أ. ٢٠ سم
- ☐ ب. ٤٠ سم
- ☐ ج. ١١٧ سم
- ☐ د. ٤ سم

الموجات فوق الصوتية

مصطلحات المحور الرابع

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Ultrasonic	فوق صوتي	تردد أعلى مما تسمعه الأذن
Trig	منفذ الإطلاق	نبضة تأمر الحساس بالإرسال
Echo	منفذ الصدى	يبقى HIGH حتى يعود الصدى
pulseIn()	قياس النبضة	مدة بقاء المنفذ HIGH بالميكروثانية
tone()	إصدار نغمة	تردد ومدة على البازر
long	عدد صحيح طويل	يتسع لأرقام أكبر من int

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: long يتسع للأزمنة تصل إلى عشرات الآلاف من الميكروثانية
٢. خطأ: نسينا القسمة على ٢، فتظهر المسافة ضعف الحقيقة
٣. خطأ: Echo مدخل: الأردوينو يقرأ منه ولا يكتب
٤. صح: مدة نبضة Trig المطلوبة

✓ إجابة «اختبر نفسك»

أ. ٢٠ سم — $1166 \times 0.0343 \div 2 \approx 20$ سم

🏠 «مسطرة بلا مسطرة» (٢٥ دقيقة)

- ١ كل مجموعة تقيس عرض الطاولة بالمسطرة، ثم بالحساس
- ٢ يحسبون نسبة الخطأ بين القياسين
- ٣ تحدّ: «شريط موقف» من ثلاثة ليدات: أخضر بعيد، وأصفر قريب، وأحمر قف

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- نسيان القسمة على ٢ فتتضاعف المسافة
- عكس Echog Trig في التوصيل فتبقى القراءة صفراً
- اختبار الحساس أمام قماش أو يد مائلة فتقفز القراءات

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

الحركة والأشعة تحت الحمراء

حساسان رقميان: واحد يحرس البيت... وآخر يقود الروبوت

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تشرح كيف يكشف PIR حرارة الأجسام المتحركة
- ☐ تضبط مقبضي الحساسية ومدة البقاء في PIR
- ☐ تفسر لماذا يرى حساس IR الأسود والأبيض بشكل مختلف
- ☐ تكتب منطق روبوت يتبع الخط بحساسين

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	Tinkercad	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
إنذار المتسلل Intruder.ino	☐	☐	
متتبع الخط بحساسين LineFollower.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ الحساسات الرقمية

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>if (digitalRead(pir) == HIGH) {</code>	☐	☐	
<code>int m = analogRead(pir);</code>	☐	☐	
<code>if (L == LOW && R == LOW) {</code>	☐	☐	
<code>if (L == HIGH & R == HIGH) {</code>	☐	☐	

📁 وقف اللص ساكنًا تمامًا أمام الحساس بعد انتهاء مدة البقاء... ماذا يحدث؟

- ☐ أ. يستمر الإنذار لأنه أمامه
- ☐ ب. يتوقف الإنذار: PIR يحس بالحركة لا بالوجود
- ☐ ج. يحترق الحساس

الحركة والأشعة تحت الحمراء

مصطلحات المحور الخامس

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
PIR	حساس الحركة	يلتقط حرارة الأجسام المتحركة
Time Delay	مدة البقاء	كم يبقى المخرج HIGH بعد الحركة
Sensitivity	الحساسية	مدى الرؤية بالأمتار
IR Sensor	حساس الأشعة تحت الحمراء	يميز الفاتح من الداكن
&&	و (AND)	الشرطان معًا صحيحان
else if	وإلا إذا	شرط ثانٍ حين يفشل الأول

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: PIR مخرجه رقمي مثل الزر
٢. خطأ: مخرج PIR رقمي، نقرأه بـ digitalRead
٣. صح: && تعني أن الشرطين معًا صحيحان
٤. خطأ: نكتب && بعلامتين في الشروط المنطقية

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. يتوقف الإنذار: PIR يحس بالحركة لا بالوجود — لهذا تنطفئ أضواء الممرات أحيانًا حين تجلس ساكنًا طويلًا!

🏠 «حارس غرفة المعلمين» (٢٥ دقيقة)

١. كل مجموعة تركب إنذار PIR عند باب الفصل
٢. تحدّ: أضيفوا عددًا يطبع على الشاشة عدد مرات الدخول
٣. نقاش: كيف نمنع الإنذار الكاذب حين تمر قطعة؟

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- الحكم على PIR قبل دقيقة الاستقرار فيظنه الطالب تالفًا
- نسيان أن PIR يبقى HIGH عدة ثوانٍ بسبب المقبض لا بسبب الكود
- افتراض أن IR يعطي HIGH على الأبيض دون تجربة الوحدة أولًا

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

الصوت

الأردوينو يعزف... ويسمع

🎯 **بنهاية المحور أستطيع أن...**

- ☐ تصدر نغمة بتردد ومدة محددين بالأمر tone
- ☐ تحفظ لحنًا كاملًا في مصفوفة وتعزفه بحلقة for
- ☐ تقرأ شدة الصوت من حساس الصوت
- ☐ تبني مصباحًا يُضاء ويُطفأ بالتصفيق

🔧 **مشاريعي في هذا المحور**

المشروع	Tinkercad	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
لحن كامل بمصفوفة وحلقة for Melody.ino	☐	☐	
مصباح يُضاء بالتصفيق ClapLight.ino	☐	☐	

✅ **صح أم خطأ؟ الصوت والمصفوفات**

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
tone(8, 440, 300);	☐	☐	
int notes[] = {262, 294, 330};	☐	☐	
tone(8, notes[3]);	☐	☐	
for (int i = 1; i <= 7; i++)	☐	☐	

📁 **وصلنا بازًا «نشطًا» وكتبنا tone(8, 262) ثم tone(8, 523) ... ماذا نسمع؟**

- ☐ أ. نغمتين مختلفتين: دو ثم دو العالية
- ☐ ب. لا شيء إطلاقًا
- ☐ ج. النغمة نفسها تقريبًا في المراتين

الصوت

مصطلحات المحور السادس

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
tone()	إصدار نغمة	المنفذ، والتردد، والمدة
Frequency · Hz	التردد · هرتز	عدد الاهتزازات في الثانية
Passive Buzzer	البازر السلبي	يعزف أي نغمة
Active Buzzer	البازر النشط	نغمة واحدة ثابتة
Array []	المصفوفة	قائمة قيم باسم واحد تبدأ من 0
Sound Sensor	حساس الصوت	يقيس شدة الصوت

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: نغمة «لا» لمدة ٣٠٠ ملي ثانية على المنفذ 8
٢. صح: مصفوفة من ثلاثة أعداد صحيحة
٣. خطأ: المصفوفة فيها notes[0] إلى notes[2] فقط
٤. خطأ: الترقيم يبدأ من صفر، فتضع النغمة الأولى وتقرأ خانة غير موجودة

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ج. النغمة نفسها تقريبًا في المرتين — البازر النشط له نغمة واحدة ثابتة داخليًا، فلا يتبع التردد الذي نطلبه

🏠 «فرقة الأردوينو» (٣٠ دقيقة)

- ١ كل مجموعة تحوّل لحناً بسيطاً تحبه إلى مصفوفة ترددات
- ٢ تضيف مصفوفة مدد، وزراً يبدأ العزف
- ٣ عرض ختامي: كل مجموعة تعزف، والفصل يخفن اسم اللحن

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- استخدام البازر النشط في الألحان ثم التساؤل: لماذا لا تتغير النغمة؟
- نسيان delay بعد tone فتتداخل النغمات وتسمع كصوت واحد
- البدء بالعدّ من ١ في المصفوفة

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

محرك السيرفو

أول حركة حقيقية: قل له «٩٠ درجة»... فيذهب إليها بالضبط

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تشرح كيف يعرف السيرفو زاويته ويثبت عندها
- ☐ تستخدم مكتبة Servo والأوامر write attach
- ☐ تربط حساسًا بالسيرفو بالأمر map
- ☐ تبني بوابة ذكية تُفتح حين تقترب السيارة
- ☐ تعرف متى تحتاج مصدر طاقة منفصلًا

🔧 مشاريع في هذا المحور

المشروع	Tinkercad	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
المسح: ذهاب وإياب Sweep.ino	☐	☐	
عداد الضوء بعقرب LightMeter.ino	☐	☐	
البوابة الذكية SmartGate.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ السيرفو

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
#include <Servo.h>	☐	☐	
arm.write(90);	☐	☐	
arm.write(270);	☐	☐	
analogWrite(9, 90);	☐	☐	

📝 كتبنا arm.write(90); ثم arm.write(0); مباشرة بلا delay... أين يقف الذراع؟

- ☐ أ. يذهب إلى ٩٠ ثم يعود إلى ٠
- ☐ ب. يذهب إلى ٠ تقريبًا دون أن يمر بـ ٩٠
- ☐ ج. يتعطل السيرفو

محرك السيرفو

مصطلحات المحور السابع

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Servo Motor	محرك السيرفو	يدور إلى زاوية محددة ويثبت
#include	ضم مكتبة	استعارة كود جاهز
Object	الكائن	اسم نعطيه لمحرك بعينه
attach()	ربط	على أي منفذ يتصل السيرفو
write()	اذهب إلى	الزاوية من 0 إلى 180
Pulse Width	عرض النبضة	مدة النبضة التي تحدد الزاوية

✓ إجابات «صح أم خطأ»

- صح: نضم المكتبة في أول سطر
- صح: اذهب إلى منتصف المدى
- خطأ: السيرفو العادي من 0 إلى 180 فقط، والمكتبة تقصّها إلى 180
- خطأ: السيرفو يتحرك بـ write من المكتبة، لا بـ analogWrite

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. يذهب إلى ٠ تقريباً دون أن يمر بـ ٩٠ — write تغيّر «الهدف» فقط، والذراع تحتاج وقتاً لتصل، لذلك نضع delay بعد كل حركة نريد رؤيتها

🏠 «مؤشر الطقس في الفصل» (٣٠ دقيقة)

- ١ كل مجموعة ترسم نصف دائرة فيها: شمس، غائم، ممطر
- ٢ ثلاثة أزرار تحرك العقرب إلى 30 و 90 و 150 درجة
- ٣ كل صباح يختار «مسؤول الطقس» حالة اليوم بالضغط على الزر المناسب

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- إدارة الذراع باليد بالقوة فتتكسر التروس البلاستيكية
- تشغيل عدة سيرفوات من منفذ 5V فيعيد الأردوينو التشغيل وحده
- نسيان attach أو #include ثم التساؤل: لماذا لا يتحرك؟

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

محرك التيار المستمر

يدور بلا توقف... ويحتاج منا حارسًا وجسرًا

🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تشرح لماذا لا يُوصل المحرك بمنفذ الأردوينو مباشرة
- ☐ تستخدم الترانزستور مفتاحًا إلكترونيًا للمحرك
- ☐ تحمي الدائرة بدايود من الجهد المرتد
- ☐ تعكس اتجاه المحرك وتتحكم في سرعته بالجسر H

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	Tinkercad	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
مروحة بثلاث سرعات Fan.ino	☐	☐	
للأمام... للخلف... قف HBridge.ino	☐	☐	
سرعة بالمقبض... واتجاه بالزر DriverMotor.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ محرك التيار المستمر

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>analogWrite(9, 180); // عبر ترانزستور</code>	☐	☐	
<code>digitalWrite(motor, HIGH); // المحرك على المنفذ مباشرة</code>	☐	☐	
<code>digitalWrite(in1, LOW); digitalWrite(in2, HIGH);</code>	☐	☐	
<code>analogWrite(ena, 30);</code>	☐	☐	

📝 IN1 = HIGH و IN2 = HIGH و ENA = 255 ... ماذا يفعل المحرك؟

- ☐ أ. يدور للأمام بأقصى سرعة
- ☐ ب. يتوقف: طرفاه على الجهد نفسه
- ☐ ج. يحترق الدرايفر فورًا

محرك التيار المستمر

مصطلحات المحور الثامن

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
DC Motor	محرك التيار المستمر	يدور ما دام التيار يصله
Transistor	الترانزستور	مفتاح إلكتروني تفتحه إشارة صغيرة
Flyback Diode	دايود الحماية	يمتص الجهد المرتد من الملف
H-Bridge	الجسر H	أربعة مفاتيح تعكس الاتجاه
L298N	درايفر المحركات	جسران H في لوحة واحدة
Common GND	أرضي مشترك	توصيل سالب كل المصادر معًا

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: الأردوينو يعطي الإشارة، والترانزستور يحمل التيار
٢. خطأ: المنفذ لا يتحمل تيار المحرك
٣. صح: للخلف
٤. خطأ: سرعة قليلة جدًا: المحرك يطن ولا يدور، ويسخن

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. يتوقف: طرفاه على الجهد نفسه — لا فرق جهد = لا تيار في المحرك. وهذه طريقة للفرملة السريعة

🏠 «سباق المراوح الورقية» (٣٥ دقيقة)

- ١ كل مجموعة تصمم ريشة مروحة من الورق المقوى
- ٢ تتركب دائرة الترانزستور وتبرمج ثلاث سرعات
- ٣ مسابقة: أي مروحة تحرك شريطًا ورقيًا معلقًا على بعد متر؟

⚠ أخطاء الطلاب الشائعة

- توصيل المحرك بالمنفذ مباشرة فيتعطل المنفذ أو يعيد الأردوينو التشغيل
- نسيان الـ GND المشترك مع البطارية الخارجية
- سرعة PWM منخفضة جدًا فيظن الطالب أن المحرك تالف

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

المحرك الخطوي

يدور خطوة خطوة... ويعرف كم خطا بالضبط

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تقارن بين السيرفو ومحرك التيار المستمر والمحرك الخطوي
- ☐ تشرح كيف تصنع الملفات المتتابة دوراً دقيقتاً
- ☐ تحسب عدد الخطوات لأي زاوية
- ☐ ترمج المحرك بمكتبة Stepper

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	Tinkercad	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
ربع دورة كل ثانية Stepper.ino	☐	☐	
عقرب ثوان لا يتأخر SecondHand.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ المحرك الخطوي

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
Stepper motor(2048, 8, 10, 9, 11);	☐	☐	
Stepper motor(2048, 8, 9, 10, 11);	☐	☐	
motor.step(-1024);	☐	☐	
motor.setSpeed(60);	☐	☐	

📝 نريد أن يدور المحرك ٣٠ درجة بالضبط... كم خطوة نكتب؟

- ☐ أ. 30
- ☐ ب. 512
- ☐ ج. 171

المحرك الخطوي

مصطلحات المحور التاسع

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Stepper Motor	المحرك الخطوي	يدور بخطوات معدودة
Steps per Revolution	خطوات الدورة	2048 في 28BYJ-48
Coil / Phase	الملف	مغناطيس كهربائي يسحب المحور
Gear Ratio	نسبة التروس	تبطئ الدوران وتزيد الدقة
setSpeed()	السرعة	بالدورات في الدقيقة
step()	اخط	عدد الخطوات، والسالب للعكس

✓ إجابات «صح أم خطأ»

- صح: الترتيب الصحيح لـ 28BYJ-48 مع ULN2003
- خطأ: بهذا الترتيب يهتز المحرك ولا يدور
- صح: نصف دورة عكسية
- خطأ: أسرع مما يحتمل 28BYJ-48 (نحو 10 دورة/دقيقة)، فيفقد خطوات أو يتوقف

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ج. 171 — $30 \times 2048 \div 360 = 170,7$ ، فنقرّبها إلى 171

🏠 «الساعة الشمسية الذكية» (٤٠ دقيقة)

- كل مجموعة ترسم وجه ساعة على قرص ورقي وتثبت على المحور
- تحسب خطوات كل ساعة: $12 \div 2048 = 170,67$ ، وتطبق فكرة «الهدف الكلي»
- اختبار: من يبقى عقربه دقيقاً بعد ١٢ ساعة كاملة (دورة)؟

⚠ أخطاء الطلاب الشائعة

- ترتيب المنافذ 8, 9, 10, 11 في الكود فيهتز المحرك ولا يدور
- سرعة عالية فيفقد المحرك خطوات أو يتوقف
- نسيان أن step توقف البرنامج حتى تنتهي، فلا يستجيب الزر أثناء الحركة

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

سيارة روبوت تتجنب العوائق

كل ما تعلمناه في مشروع واحد: يحسّ... يقرر... يتحرك

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تجمع حساس المسافة والدرايفر والمحركين في دائرة واحدة
- ☐ تقسم البرنامج إلى دوال صغيرة واضحة
- ☐ تكتب «عقل» الروبوت: متى يتقدم ومتى يستدير
- ☐ تختبر الروبوت وتضبط أرقامه بنفسك

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	Tinkercad	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
أدوات الروبوت RobotCar.ino	☐	☐	
loop: يحسّ... يقرر... يتحرك RobotCar.ino (تكملة)	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ الدوال والروبوت

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>drive(1, 0, 1, 0);</code>	☐	☐	
<code>drive(1, 0, 0, 1);</code>	☐	☐	
<code>int d = distance;</code>	☐	☐	
<code>void distance() { return 30; }</code>	☐	☐	

📁 رفعنا مسافة التوقف من ٢٥ إلى ٦٠ سم... ماذا يحدث؟

- ☐ أ. يصطدم أكثر بالعوائق
- ☐ ب. يستدير مبكرًا جدًا ويتجنب حتى الممرات الواسعة
- ☐ ج. لا يتغير شيء

سيارة روبوت تتجنب العوائق

مصطلحات المحور العاشر

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Robot Car	سيارة الروبوت	آلة تحسّس وتقرر وتتحرك وحدها
Algorithm	الخوارزمية	خطوات القرار بالترتيب
Function	الدالة	أمر جديد نصنعه ونسقيّه
Parameter	المُدخل	قيمة نعطيهها للدالة
return	أرجع	الدالة تعيد نتيجة
Debugging	تصحيح الأخطاء	افحص جزءًا جزءًا

✓ إجابات «صح أم خطأ»

- صح: العجلتان للأمام
- صح: الأيسر للأمام والأيمن للخلف: استدارة
- خطأ: نستدعي الدالة بقوسين: distance()
- خطأ: void لا تُرجع شيئًا. الدالة التي تُرجع رقمًا نكتبها int

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. يستدير مبكرًا جدًا ويتجنب حتى الممرات الواسعة — صحيح: يصبح «خائفًا» ويستدير كلما اقترب من أي شيء على بعد ٦٠ سم

🏠 «تحدي المتاهة» (حصتان)

- ١ بناء متاهة من الكراتين في ساحة المدرسة
- ٢ كل فريق يضبط أرقامه: مسافة التوقف، وزمن الاستدارة
- ٣ مسابقة: أي روبوت يخرج من المتاهة أسرع دون اصطدام؟

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- تركيب كل شيء مرة واحدة ثم العجز عن معرفة مكان الخطأ
- البطاريات الضعيفة: الروبوت يتحرك ببطء ثم يعيد التشغيل
- نسخ الكود دون فهم الدوال، فيعجز الطالب عن تعديل الحركة

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

مخطط مشروع: يحسّ ← يقرر ← يتحرك

 المشكلة التي سأحلها (من المدرسة أو البيت)

 يتحرك

أي محرك أو مخرج؟

 يقرر

ما الشرط؟ (if ...)

 يحسّ

أي حساس؟ وماذا يقيس؟

 رسم الدائرة

المنفذ

القطعة

المنفذ

القطعة

 سجل الاختبار: ماذا جرّبت؟ وماذا حدث؟ وماذا عدّلت؟

قائمة قطع الدورة

عَلِّم على ما يتوفر في مدرستك، الحقائق التعليمية الجاهزة «Starter Kit» و«Smart Car Kit» تجمع أغلب هذه القطع بسعر أوفر.

✓	القطعة	المحور	العدد
☐	مقاومة متغيرة 10kΩ	١-٢	
☐	حساس ضوء LDR + مقاومة 10kΩ	٢	
☐	حساس حرارة TMP36 أو DHT11	٣	
☐	حساس مسافة HC-SR04	٤، ٧، ١٠	
☐	حساس حركة PIR	٥	
☐	حساس خط IR (اثنان)	٥	
☐	بازر سلكي + حساس صوت	٦	
☐	سيرفو SG90	٧	
☐	ترانزستور TIP120 + دايود 1N4007 + مقاومة 1kΩ	٨	
☐	محرك تيار مستمر صغير + مروحة	٨	
☐	درايفر L298N + بطارية ٧،٤-١٢ فولت	٨، ١٠	
☐	محرك خطوي 28BYJ-48 + لوحة ULN2003	٩	
☐	هيكل سيارة 2WD بمحركين وعجلتين	١٠	
☐	أسلاك ولوح توصيل وليدات ومقاومات 220Ω	الكل	

⚠️ ثلاث قواعد سلامة لا تُنسى

- ١ لا يوصل محرك بمنفذ الأردوينو مباشرة أبدًا: ترانزستور أو درايفر
- ٢ مع أي بطارية خارجية: أرضي مشترك بين البطارية والأردوينو
- ٣ دايود الحماية بالعكس فوق كل محرك يُشغّل بترانزستور

تقييمي الذاتي: كم تقدّمت؟

المهارة	قيّم نفسك من ١ إلى ٥
١ أقرأ حساسًا تماثليًا بـ analogRead وأحوّل قراءته بـ map	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٢ أستخدم حساسات المسافة والحركة والأشعة تحت الحمراء في قرار	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٣ أصدر نغمات وألحانًا بالبازر والمصفوفات	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٤ أحرّك سيرفو إلى زاوية محددة بمكتبة Servo	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٥ أشغّل محرك تيار مستمر بأمان عبر ترانزستور أو درايفر	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٦ أبرمج محركًا خطويًا بعدد خطوات دقيق	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٧ أبني روبوتًا يتجنب العوائق وأصحح أخطائه جزءًا جزءًا	١ ٢ ٣ ٤ ٥
المجموع (من ٣٥)	

أخبر شيء تعلمته في هذه الدورة

أول حصة حساسات مع طلابي: متى؟ وبأي مشروع؟



منصة جذور

شهادة إتمام

تشهد منصة جذور بأن المعلم/ة

قد أتمّت دورة «الأردوينو للمعلمين — الجزء الثاني»
الحساسات والمحركات وسيارة الروبوت

التاريخ:/...../.....

المدرّب: أ. محمد زيتون

يحسّ... يقرر... يتحرك